

Projekt zaliczeniowy



Programowanie obiektowe
Rok akademicki 2024/2025

Autorzy:

Agnieszka Chwast,
Klaudia Kręcisz,
Blanka Kurdybelska,
Sara Adamczuk

Pizzeria

Baza danych klientów, pracowników oraz system składania zamówień

Podział ról

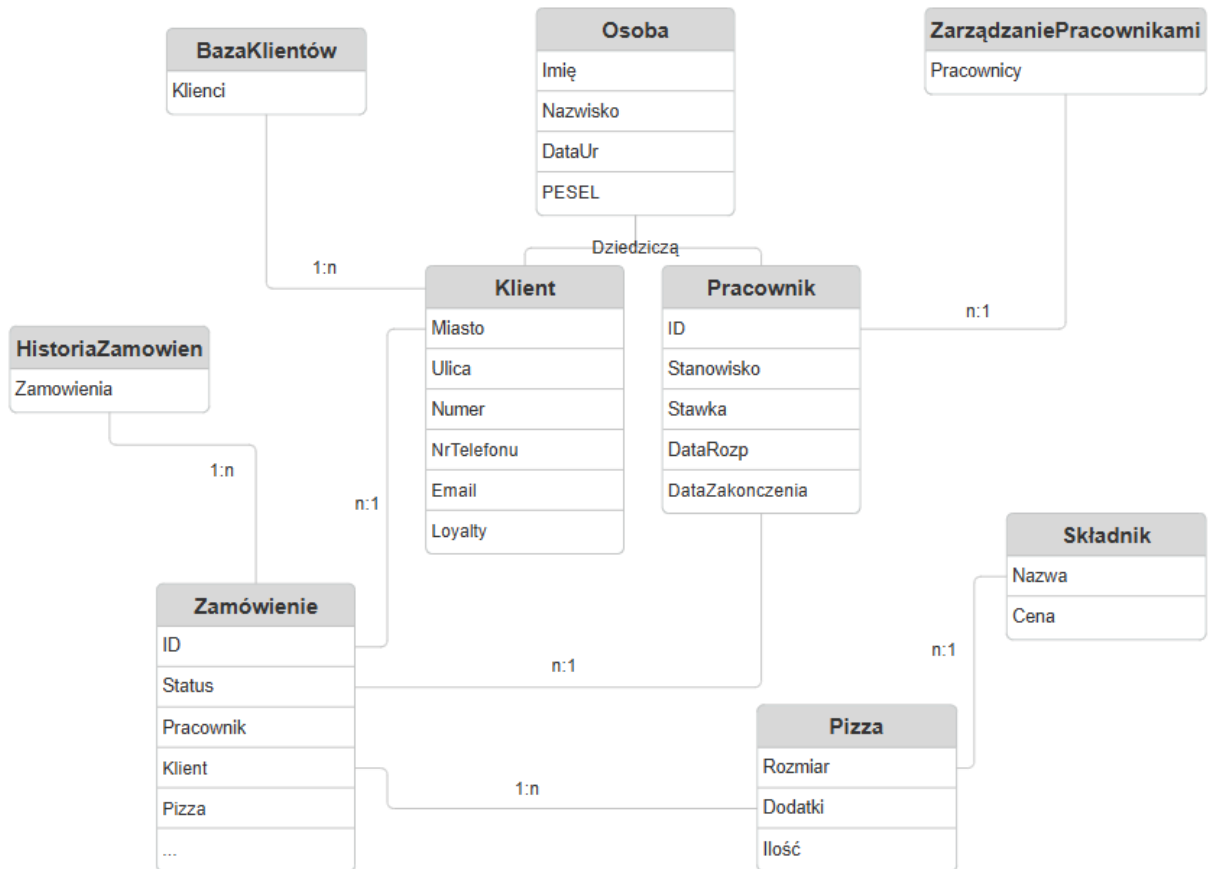
Blanka Kurdybelska: Klasy Osoba, Klient, Pracownik, ZarządzaniePracownikami, BazaKlientow

Klaudia Kręcisz: Klasy Zamówienie, Pizza, HistoriaZamowien; klasy błędów

Sara Adamczuk: Klasa Skladnik; interfejs IEquatable, ICloneable, IComparable

Agnieszka Chwast: Interfejs graficzny (GUI); zapis do plików .xml

1. Diagram klas



2. Opis klas

2.1. Klasa **Osoba** reprezentuje ogólną osobę, zawierającą podstawowe właściwości, takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia oraz numer PESEL. Jest to klasa abstrakcyjna, ponieważ będzie tworzyć bazę dla innych klas (**Pracownik**, **Klient**), które będą rozszerzać tę klasę o bardziej spersonalizowane właściwości.

2.2. Klasa **Klient** dziedziczy po klasie **Osoba**, a więc posiada podstawowe właściwości typu Imię oraz Nazwisko, ale zawiera też dodatkowe informacje: adres zamieszkania, dane kontaktowe oraz status lojalnościowy. Klasa ta

implementuje interfejs IComparable, pozwalający na porównywanie klientów na podstawie ich nazwiska i imienia, oraz ICloneable, umożliwiającą tworzenie kopii obiektu klienta. Rola klasy Klient w projekcie polega na danych klientów w systemie, aby można było sprawnie przyjmować i realizować zamówienia.

- 2.3. Klasa **Pracownik** reprezentuje pracownika w Pizzerii, przechowując informacje o jego zatrudnieniu, stawce, dacie rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz identyfikatorze. Podobnie jak klasa Klient, klasa Pracownik również dziedziczy po klasie Osoba. Klasa ta została stworzona, aby móc przechowywać informacje na temat personelu Pizzerii.
- 2.4. Klasa **BazKlientow** jest bazą danych klientów restauracji. Dane klientów: imię, nazwisko, numer telefonu (i adres, jeśli to klient lojalnościowy) są przechowywane w obiektach klasy Klient, a następnie w liście klientów. Klasa ta zawiera funkcje, które ułatwiają zarządzanie tymi danymi, takie jak dodawanie/usuwanie klientów, wyszukiwanie klientów po ich numerze telefonu, lub wypisywanie informacji o danej osobie. Został też zaimplementowany interfejs ICloneable, który pozwala na stworzenie kopii całej bazy klientów.
- 2.5. Klasa **ZarządzaniePracownikami** przechowuje dane o pracownikach w liście krotek (Pracownik, ID). Klasa umożliwia wyszukiwanie danego pracownika po jego nazwisku, numerze ID, a także dodanie nowych pracowników, jak i usunięcie tych, którzy już w firmie nie pracują. Rolą tej klasy jest optymalizacja zarządzaniem personelem.
- 2.6. Klasa **Składnik** została stworzona, aby móc tworzyć obiekty reprezentujące dodatki, które klienci mogą dodać do pizzy. Każdy składnik ma swoją cenę.

Został zaimplementowany interfejs, który pozwala na porównanie cen konkretnych dodatków.

2.7. Klasa **Pizza** umożliwia stworzenie pizzy, którą zamówił klient. Obiekt pizza ma 3 możliwe rozmiary, którego wybór umożliwia typ danych EnumRozmiar, cenę oraz ilość. W klasie zostały zawarte funkcje, które pozwalają klientowi na dodawanie i usuwanie składników oraz funkcje, która informuje klienta o dostępności wybranego dodatku.

2.8. Klasa **Zamowienie** korzysta ze wszystkich powyżej opisanych klas. Przy składaniu zamówienia (przez wywołanie konstruktora klasy Zamowienie) wymagane jest podanie:

- Klienta, dla którego jest zamówienie,
- Pracownika odpowiedzialnego za to zamówienie,
- Statusu wykonania zamówienia,
- Statusu zapłaty zamówienia,
- Daty złożenia zamówienia,

Oraz dodanie pizzy, którą wybrał klient. Możliwe jest też znalezienie szczegółów dotyczących zamówienia oraz anulowanie go.

2.9. Klasa **HistoriaZamowien** jest bazą danych, która przechowuje informacje o wszystkich złożonych zamówieniach.

2.10. Klasy **NieZnalezionoPracownikaException** oraz **KlientNie istniejeException** to klasy wyjątku stworzone na potrzebę systemu. Pierwsza z nich jest uruchamiana, gdy system nie może znaleźć pracownika o podanych ID lub

nazwisku. Druga z nich ostrzega, kiedy wykrywa próbę wprowadzenia danych klienta do systemu, który już się tam znajduje.

3. Opis interfejsu graficznego

Klasy **ZarządzaniePracownikami**, **BazaKlientow** oraz **HistoriaZamowien** korzystają z interfejsu **IZapisywalna**, który pozwala na zapis danej bazy do pliku .xml. Jest to kluczowe przy tworzeniu interfejsu graficznego, którego głównym celem jest pobieranie i zapisywanie informacji. Interfejs jest podzielony na cztery sektory:

1. Lista klientów

System umożliwia przeglądanie bazy danych klientów i dodawanie klientów o statusie zarówno lojalnościowym, jak i nie.

2. Lista Pracowników

System również umożliwia podgląd bazy danych pracowników oraz interakcje z nią – usuwanie, dodawanie oraz wyszukiwanie członków personelu.

3. Rejestracja zamówień

Główna część systemu odpowiedzialna za spisywanie zamówień oraz wysyłanie ich do bazy danych złożonych zamówień.

4. Podgląd zamówień

Zamówienia zarejestrowane w “Rejestracji zamówień” trafiają tutaj do przeglądu.

